

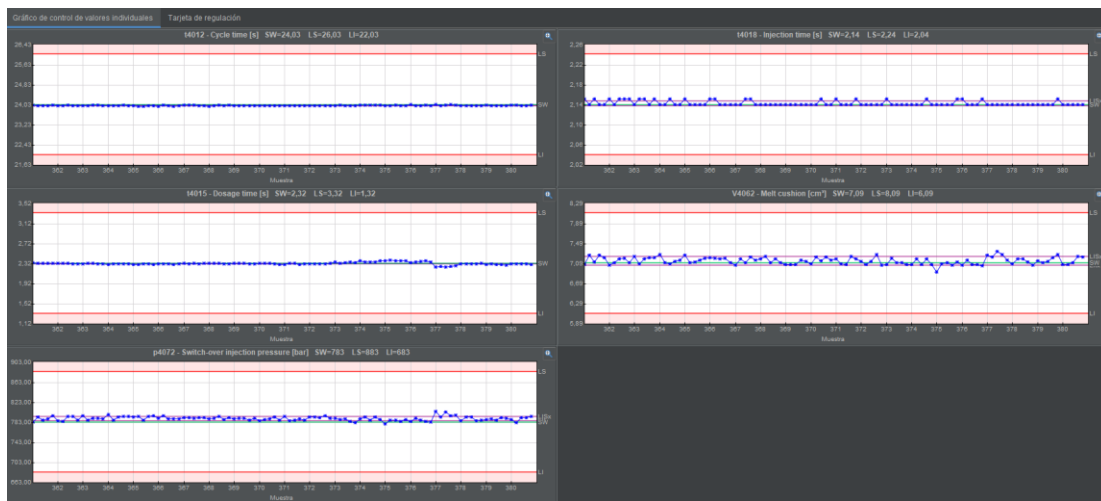
METODOLOGÍA PARA OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA Y MONITOREO DE PLANES DE CONTROL MEDIANTE SPC APLICADO EN PLANES DE CONTROL PILOTO

Programa: 22199 - **Pedido:** F194398 - **Molde:** 8105820 - **Material:** SAN + ABS
Inyectora: 14 - **Artículo:** STP RDA L/G ESPERANZA ESPEJO NG

LOTE A (Datos iniciales)

1. Selección y carga del plan de control

Se realiza un análisis previo en el plan de control piloto mediante las gráficas de control proporcionadas por el ALS, como verificación inicial de estabilidad del proceso para posteriormente realizar el análisis completo aplicando la metodología diseñada.



Validada la estabilidad inicial, se procede a descargar los datos del lote en formato CSV y cargarlo al programa de visualización desarrollado. Una vez cargados los datos y ejecutado el programa, se mostrará una tabla con los estadísticos iniciales de interés:

	Variables	Rango	Valor nominal	Media	Sigma_W	Cp	Cpk	Desviación
0	t4012 [s]	4	16.82	16.819	0.016	42.378	42.35	0.066072
1	t4018 [s]	0.2	0.73	0.73	0	430.19	430.11	0.019759
2	t4015 [s]	3	1.68	1.733	0.007	71.681	69.151	3.5295
3	V4062 [cm]	2	9.75	9.756	0.01	34.957	34.836	0.34614
4	p4072 [bar]	300	1369	1379.3	12	4.2	3.9	7.1429
5	V4065 [cm]	1	10	9.999	0	399.53	399.38	0.037544

Estos datos representan el comportamiento del proceso y sirven como punto de partida para los análisis posteriores. Se deben de ingresar en el formato de seguimientos para trazabilidad:

SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis: 27/10/2025			Fecha datos analizados: 25/10/2025 al 27/10/2025			
	ESTADÍSTICOS INICIALES						
Variables	Rango Inicial	Valor Nominal	Media inicial	Sigma_w inicial	Cp Inicial	Cpk Inicial	Desviación inicial
Tiempo de ciclo [t4012]	4	16.82	16.82	0.016	42.378	42.35	0.07%
Tiempo de inyección [t4018]	0.2	0.73	0.73	0	430.1	430.1	0.00%
Tiempo de dosificación [4015]	3	1.68	1.733	0.007	71.681	69.151	3.53%
Cojín de masa [V4062]	2	9.75	9.756	0.01	34.957	34.836	0.35%
Presion de conmutación [P4072]	300	1369	1379.3	12.2	4.2	3.9	7.14%

2. Análisis y diagnóstico inicial

Con base en estos datos, se realiza un análisis inicial del comportamiento del plan de control discriminando por variable controlada, para determinar el comportamiento del proceso durante la producción del lote en estudio evaluando: estabilidad, variación del proceso, centrado del proceso alrededor del valor nominal, Cp, Cpk y la desviación entre ellas. Este es el primer paso que permite decidir si el plan de control es apto para la optimización de los límites.

NOTA: Si el proceso no es estable, esta descentrado ($Cpk \ll Cp$), con desviación superior al 10% o presenta un valor alto de variación se deben tomar acciones correctivas en planta para estabilizar el proceso antes de desarrollar cualquier análisis posterior.

De los datos en la tabla anterior, se puede analizar por variable que:

Tiempo de ciclo (t4012):

- Perfectamente centrado ya que Media = Nominal
- Variación con un valor muy bajo (0,016)
- El proceso es totalmente capaz dado que $Cp \approx Cpk \approx 42$, este valor tan alto de los indicadores de capacidad surge a raíz de la gran holgura que tienen los límites definidos.
- La desviación es prácticamente del 0%, dada la centralidad que tiene el proceso.
- Es un proceso muy estable, capaz y replicable.

Tiempo de inyección (t4018):

- Perfectamente centrado ya que Media = Nominal
- Variación casi nula ($Sigma \approx 0$)
- Valores de $Cp = Cpk = 430,1$ valores extremadamente altos dado que $sigma \approx 0$. El proceso es totalmente capaz.
- La desviación es del 0%, dada la centralidad que tiene el proceso.

Tiempo de dosificación (t4015):

- Media $\neq$ nominal, proceso ligeramente descentrado.
- Variación con un valor muy bajo (0,007)
- La desviación es del 3,5%, dada la leve descentralidad del proceso.
- Valores de capacidad muy altos, da indicios de que se deben reducir la holgura de los límites

Cojín de masa (V4062):

- Proceso está centrado alrededor de nominal.
- Variación con un valor muy bajo (0,01)
- Valores de capacidad altos.

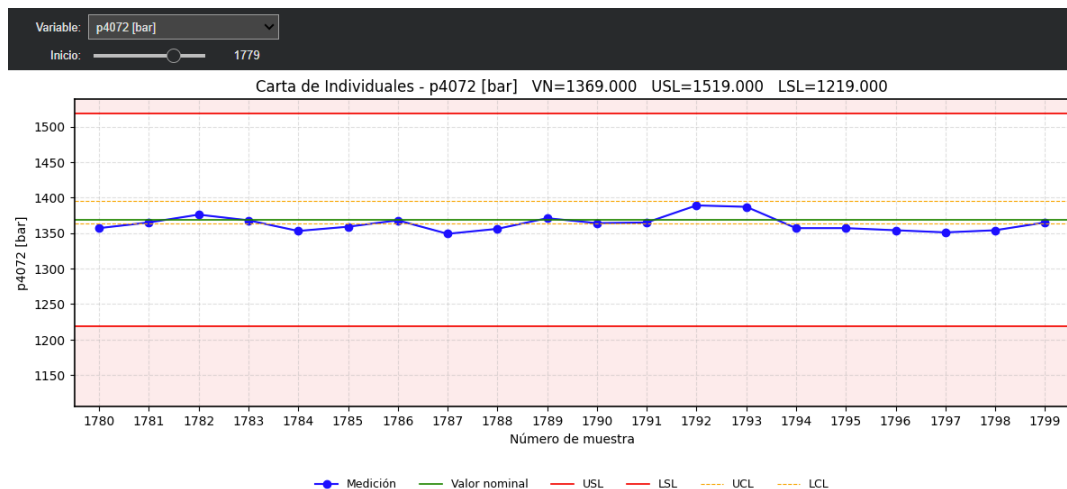
- La desviación prácticamente del 0%

Presión de conmutación (P4072):

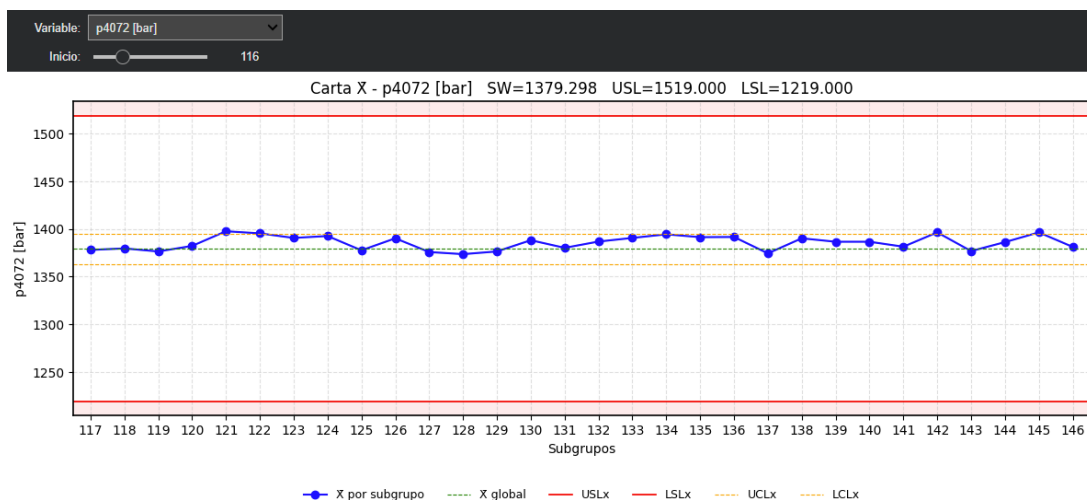
- Proceso con leve descentrado
- Alto valor en la variación (12,2)
- Valores de capacidad cercanos, pero no iguales, indicando la descentralidad del proceso.
- La desviación es del 7,14 % pero aún dentro del rango aceptable.
- Proceso se mantiene estable

Como paso siguiente, el programa mostrará las cartas de control (I, X y S) de cada una de las variables controladas. Se debe revisar cada una de las cartas para cada variable a lo largo de todo el lote para corroborar visualmente que el proceso sea estable buscando derivas, puntos fuera de especificación y variaciones especiales que puedan afectar la estabilidad del mismo. Las cartas resaltan en rojo los puntos fuera de especificación. A continuación, se muestra a modo de ejemplo las cartas generadas por el programa para este plan de control en estudio.

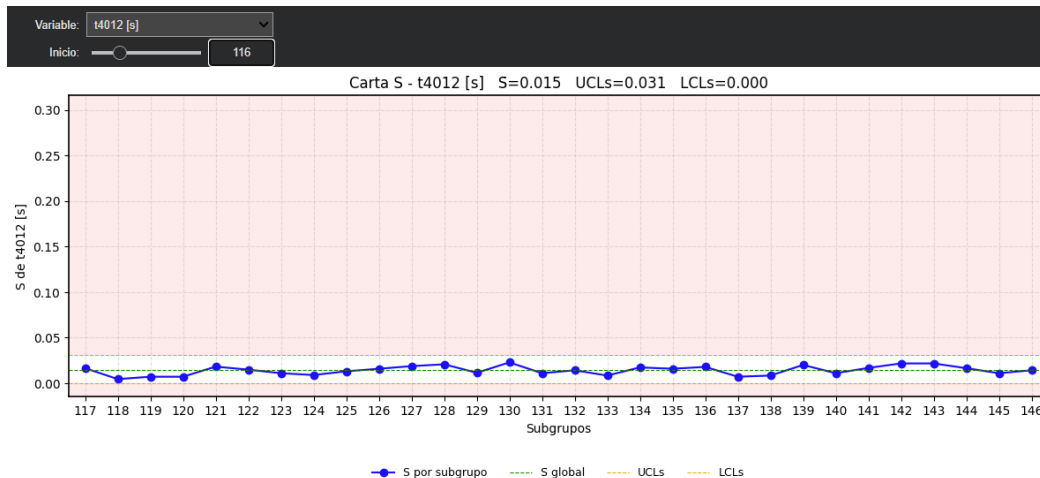
Carta de Individuales



Carta X



Carta S



NOTA: Si se detectan derivas (cambio drástico en la media del proceso), se debe inspeccionar con el personal técnico de producción las razones por las cuales se modificó el ajuste de la máquina (razón más común), el cual afectó directamente la variable que derivó. Si se encuentran variaciones especiales o patrones de comportamiento, se debe inspeccionar en planta realizando un análisis de causa raíz para determinar la causa que genera la variación y tomar acciones correctivas que permitan reestablecer la estabilidad del proceso.

3. Clasificación del estado del proceso

Una vez se haya realizado el análisis anterior, se podrá clasificar el plan de control dentro de uno de los siguientes estados:

- a) Proceso estable y centrado
- b) Proceso estable y descentrado
- c) Proceso inestable

En este caso, se determinó que el plan de control en análisis tiene una gran estabilidad dada la baja variación que presenta, indicándonos que no se tienen patrones anómalos o variaciones especiales. Además, se evidencia centrado alrededor de los nominales con una desviación mucho menor al 10% (máximo aceptable) en todas las variables controladas.

Debido a esto, se clasifica como **CASO 1: PROCESO ESTABLE Y CENTRADO**.

4. Definición de acciones según el estado del proceso

Una vez verificada la estabilidad completa del proceso en estudio y que, además se encuentra bajo control estadístico, se procede a ejecutar el optimizador automático de límites sobre el plan de control piloto. El objetivo principal en esta etapa es evaluar la posibilidad de reducir la holgura de los límites actuales orientado a aumentar la sensibilidad para la detección temprana de variaciones especiales, manteniendo la estabilidad del proceso y garantizando una alta cobertura sobre los datos representativos del comportamiento real.

5. Optimización automática de los límites de especificación

El optimizador devolverá una tabla con: estadísticos calculados, comparación entre los límites actuales y los recomendados, valor total del rango de los límites actuales y recomendados, y el porcentaje que se redujo el rango. Adicionalmente, se muestra el porcentaje de cobertura de los nuevos límites sobre los mismos datos para verificar la proporción que cubren y si resultan datos fuera de la nueva especificación. De la misma manera, se muestra la cantidad de datos resultantes del tramo empleado para el análisis y la cantidad de datos excluidos o eliminados (outliers) junto con los respectivos porcentajes. Todo este conjunto de resultados permite evaluar si el análisis para la optimización de los límites se realizó con una cantidad de datos representativa del proceso, evaluar si el rango propuesto es funcionalmente seguro sin incurrir en un sobreajuste que desencadene falsos positivos (“Falsas alarmas”). Los resultados que devuelve el optimizador se muestran a continuación.

Variable	Nominal	Media	Sigma	LSL Actual	USL Actual	LSL Recom	USL Recom	Rango Actual	Rango Rec	% Reduccion Rango	% Cobertura límites	Datos Filtrados	Datos Eliminados	% Datos Filtrados	% Datos Eliminados
t4012 [s]	16.82	16.814	0.017106	14.82	18.82	15.82	17.82	4	2	50	100	1586	4	99.748	0.25157
t4018 [s]	0.73	0.73	1.4214e-14	0.63	0.83	0.68	0.78	0.2	0.1	50	100	1996	4	99.8	0.2
t4015 [s]	1.68	1.7333	0.0076757	0.18	3.18	0.93	2.43	3	1.5	50	100	110	0	100	0
V4062 [cm]	9.75	9.755	0.0093927	8.75	10.75	9.25	10.25	2	1	50	100	1194	6	99.5	0.5
p4072 [bar]	1369	1377.6	13.22	1219	1519	1294	1444	300	150	50	100	377	3	99.211	0.78947
V4065 [cm]	10	9.9999	0.0010671	9.5	10.5	9.75	10.25	1	0.5	50	100	1390	0	100	0

Realizando un análisis de resultados sobre los datos anteriores se logra evidenciar que:

- I. Para todas las variables analizadas, se logró reducir significativamente el rango de tolerancia en un 50% del valor original. Cabe aclarar que, la reducción del rango se limitó a no más del 50% del valor inicial con el fin de evitar que se propongan límites muy estrechos en programas con mucha estabilidad que resulte en un sobreajuste del plan de control. La idea principal de la optimización es que se realice de manera progresiva entre lotes, pero con base en los datos. De esta manera, se da un sustento técnico-estadístico evitando decisiones subjetivas del personal de planta.
- II. La cobertura de los nuevos límites sobre los datos se mantiene igual al 100%, lo que indica que aún y con la reducción siguen siendo representativos del comportamiento estable del proceso.
- III. La cantidad y el porcentaje de datos filtrados es alta, mientras que los eliminados es baja, lo que confirma que la propuesta de límites se basa en un conjunto de datos representativos del proceso suficientemente alto y estable.
- IV. Para la variable con mayor variabilidad (P4072: Presión de conmutación) se presenta una reducción del rango considerable, pero sin comprometer la cobertura, esto sugiere que los límites iniciales estaban sobredimensionados respecto al desempeño real del proceso.
- V. En comparación con lo anterior para las variables más estables, con baja variabilidad y centradas, los nuevos límites se ajustan más estrictamente alrededor de la media del proceso aumentando la sensibilidad del plan de control ante desviaciones que se puedan presentar en el futuro.

6. Simulación de capacidad del proceso bajo nuevos límites

Luego de definir los límites de especificación recomendados por el optimizador automático, se procede a ejecutar el simulador de capacidad del proceso, en donde se ingresan manualmente los valores de los límites propuestos para cada variable controlada. El objetivo en esta etapa es evaluar de forma anticipada cómo se comportaría el proceso bajo estos nuevos límites, sin necesidad de esperar a una nueva orden de producción programada en planta que podría tomar días, semanas e incluso meses.

El simulador recalcula los índices de capacidad (C_p y C_{pk}) y la desviación entre ellas, utilizando los mismos datos ya analizados. Incluso si se desea, se podrían evaluar estos mismos límites en datos históricos de lotes producidos anteriormente subiendo y ejecutando el programa con estos nuevos datos e ingresando estos mismos límites propuestos en el simulador para evaluar este comportamiento con datos de lotes distintos. Es importante aclarar que se deberá realizar el mismo análisis de estabilidad sobre estos datos históricos para que los resultados tengan sentido real.

Todo esto permite contrastar directamente el desempeño del proceso con los límites optimizados frente a los límites actuales. La tabla de resultados del simulador se muestra a continuación.

	Variables	Rango	Valor nominal	Media	Sigma_w	Cp	Cpk	Desviación
0	t4012 [s]	2	16.82	16.819	0.016	20.833	20.812	0.1
1	t4018 [s]	0.1	0.73	0.73	0	NaN	NaN	NaN
2	t4015 [s]	1.5	1.68	1.733	0.007	35.714	33.19	7.0667
3	V4062 [cm]	1	9.75	9.756	0.01	16.667	16.467	1.2
4	p4072 [bar]	150	1369	1379.3	12	2.0833	1.7972	13.733
5	V4065 [cm]	0.5	10	9.999	0	NaN	NaN	NaN

Los resultados obtenidos permiten realizar los siguientes análisis del comportamiento del proceso:

- I. Para todas las variables controladas, los valores de C_p y C_{pk} disminuyen respecto a los valores iniciales, lo cual era el comportamiento esperado y deseado dada la reducción de los límites de especificación. Esta reducción no debe interpretarse como una disminución real de la capacidad del proceso, sino como una normalización de estos indicadores. A pesar de esta reducción, los valores de los índices de capacidad se mantienen muy por encima de los valores mínimos aceptables, confirmando que el proceso sigue siendo altamente capaz, repetible y controlado.
- II. Para la variable P4072, que presenta una mayor variabilidad, se obtuvo un valor más bajo de los índices de capacidad respecto a las demás. Sin embargo, sigue siendo aceptable y coherente con la variación natural del proceso en esta variable. Incluso con la reducción realizada en los límites no se restringe el proceso, pero se puede determinar que estos son los valores ideales para los límites de esta variable.
- III. De la misma forma, en P4072 se observa que se tuvo un aumento en la desviación relativa entre C_p y C_{pk} en comparación con los límites iniciales, superando el umbral aceptado del 10%. Este comportamiento no quiere decir que el proceso empeoró, sino que es una consecuencia de la reducción del rango de especificación que hace más visible o sensible una condición que estaba enmascarada por la amplitud de los límites iniciales. Lo anterior no representa un riesgo operativo o un mal análisis, por el contrario, es una señal diagnóstica

que nos muestra oportunidades de mejora orientadas al recentrado en esta variable respecto al nominal. Se ajusta el valor nominal para próximos lotes.

- IV. Para las variables como t4018 y V4065 donde el valor de sigma es cercano a cero (el simulador muestra cero debido a los redondeos aplicados en el código), el simulador devuelve valores no definidos (“NaN”) para Cp y Cpk. Esto no constituye un problema del programa, sino una característica del cálculo de los indicadores que dependen de sigma en el denominador, lo que se traduce en valores extremadamente altos cuando sigma se acerca a cero. Lo anterior, es una evidencia de una variabilidad muy baja, casi como si durante todo el proceso se registraran los mismos valores en las mediciones, resultando en un proceso extremadamente capaz y estable en estas variables.

7. Implementación y validación en producción

Esta fase consiste en actualizar el plan de control directamente en el sistema ALS con los límites recomendados. Esta implementación deberá realizarse únicamente en los planes de control que se hayan determinado en estabilidad estadística durante los análisis previos. Una vez el plan de control entre nuevamente en producción, se inicia un periodo de seguimiento durante uno o varios lotes donde se deberá monitorear constantemente las variables controladas, mediante las cartas de control proporcionadas por el ALS.

Durante este proceso de validación, se verifica que el proceso se mantenga bajo control estadístico dentro de los nuevos límites, se analizarán los indicadores de capacidad con los datos en tiempo real para confirmar su estabilidad y, además que los resultados simulados son coherentes con el comportamiento observado en planta.

En caso de que se detecten variaciones especiales o patrones anómalos, se debe realizar un análisis de causas asociadas a las condiciones del proceso, ajustes o fallas en máquina, variaciones de material, entre otros; y se definen acciones correctivas para estabilizar nuevamente el proceso. Estas anomalías deben registrarse en el formato correspondiente para el registro de anomalías por máquina existente. Los límites configurados directamente en la máquina se ajustarán una vez se determine que la validación ha sido exitosa y los límites sean definitivos, para evitar que se incrementen alarmas o paros en la máquina que afecten el tiempo de producción.

Lote B (Validación)

Luego de implementar los límites recomendados en el plan de control del ALS, se define un siguiente lote de producción denominado Lote B, sobre el cual se realizará un análisis para la validación final de los nuevos límites. Por lo tanto, se realiza un continuo seguimiento a este nuevo lote y se recolectan los datos necesarios para realizar el mismo análisis anterior con el fin de evaluar el comportamiento del proceso bajo los nuevos límites.

SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis: 28/10/2025		Fecha datos analizados: 27/10/2025				
	ESTADÍSTICOS AJUSTE 1						
Variables	Rango ajuste 1	Valor Nominal	Media 1	Sigma_w 1	Cp 1	Cpk 1	Desviación
Tiempo de ciclo [t4012]	2	16.82	16.812	0.013	25.641	25.436	0.80%
Tiempo de inyección [t4018]	0.1	0.73	0.73	0	-	-	0.00%
Tiempo de dosificación [4015]	1.5	1.68	1.735	0.006	41.667	38.611	7.33%
Cojín de masa [V4062]	1	9.75	9.76	0.006	27.778	27.222	2.00%
Presion de conmutación [P4072]	150	1375	1376	11.3	2.2124	1.9911	10.00%

Los resultados obtenidos para el lote B muestran que el proceso se mantiene estable y controlado, por lo que, en términos generales, se evidencia que la reducción de los rangos de tolerancia no generó pérdida de estabilidad ni incrementa la variabilidad del proceso. En adición, se puede observar que hubo un incremento en la desviación relativa en las variables t4015 y P4072, alcanzando el umbral establecido en esta última. Esto es coherente y esperado con lo que se observó anteriormente con los resultados del simulador, dado que el proceso con límites con menos holgura se vuelve más sensible a pequeños desplazamientos de la media, pero como se puede ver en la tabla este desplazamiento es mínimo y despreciable, ya que no afecta directamente el funcionamiento del proceso. Es importante saber que la optimización de los límites no cambia el proceso, mejoran el control sobre él.

CASO 2: PROCESO ESTABLE, PERO DESCENTRADO

En este segundo escenario se analiza un plan de control que corresponde al caso 2 de la metodología diseñada, el cual describe un proceso que se encuentra bajo control estadístico, pero cuya media está desplazada con respecto al valor nominal definido en el plan de control.

Programa: 22228 - **Pedido:** F196116 - **Molde:** 8122722 - **Material:** PP 5707N
Inyectora: 17 - **Artículo:** INSERTO RDO STP FRG IMPREDECIBLE

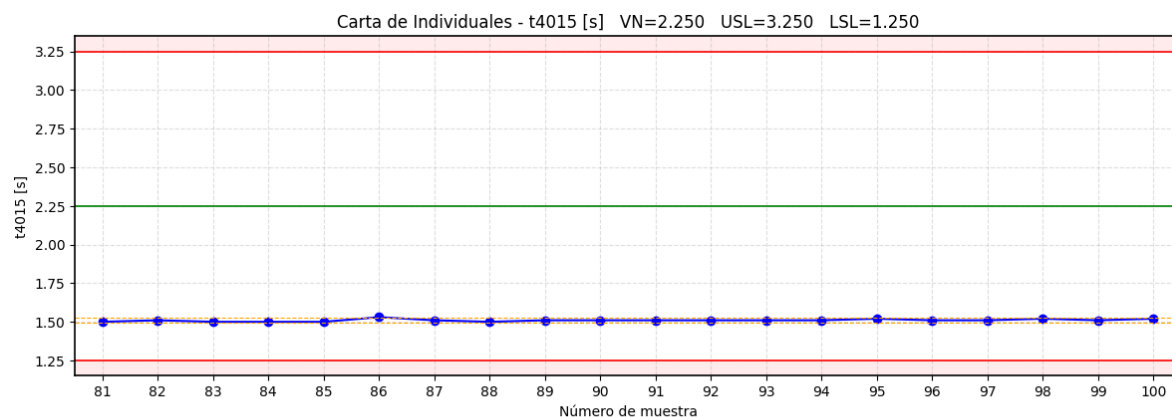
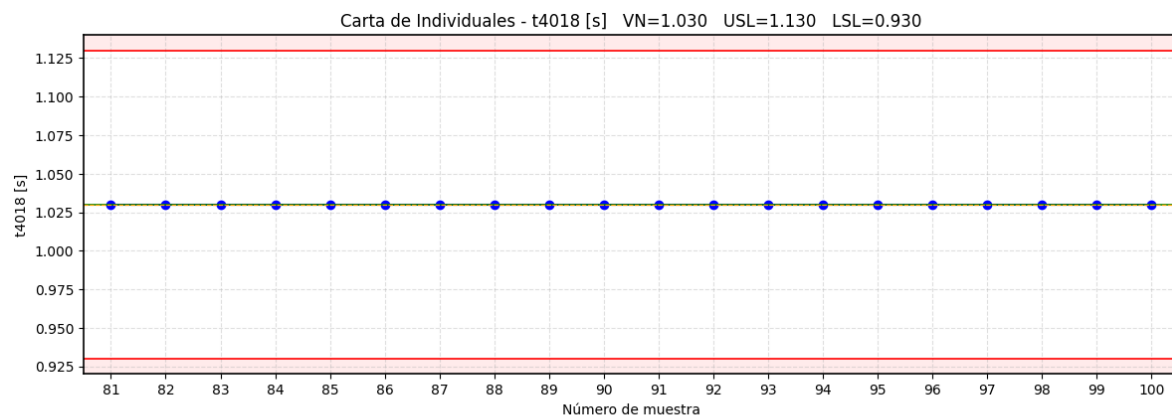
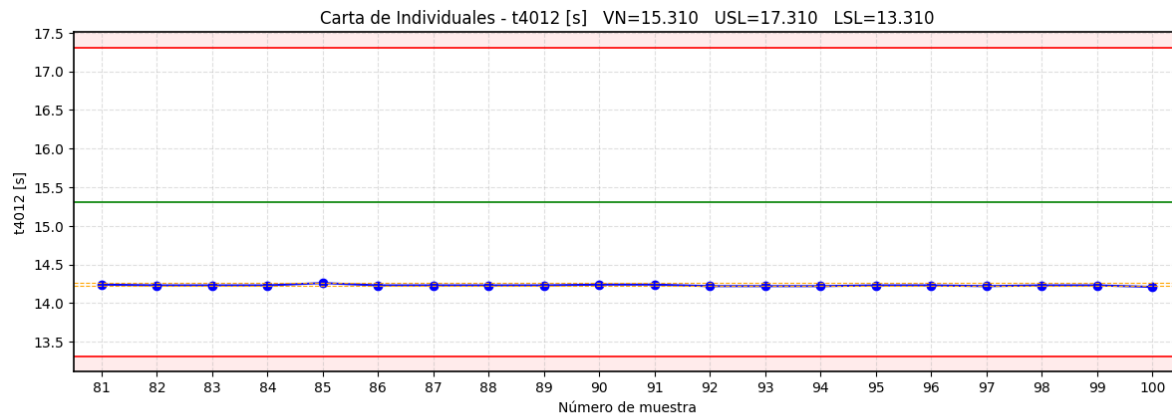
De manera análoga al caso anterior, se realiza inicialmente un análisis inicial, a partir del cual se extraen los principales estadísticos del proceso y se registran en el formato de seguimiento correspondiente.

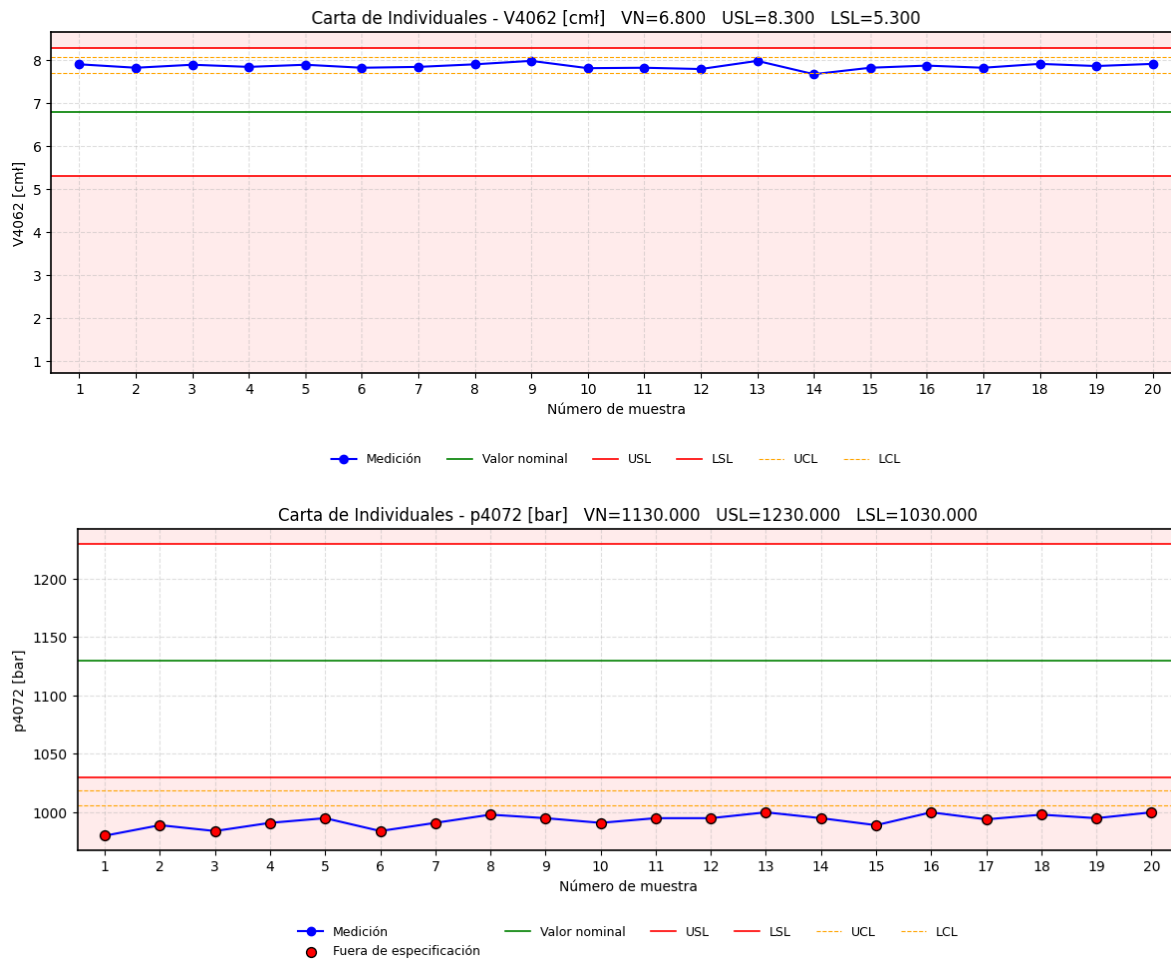
SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis	3/12/2025		Fecha datos analizados: 3/12/2025			
	ESTADÍSTICOS INICIALES						
Variables	Rango Inicial	Valor Nominal	Media inicial	Sigma_w inicial	Cp Inicial	Cpk Inicial	Desviación inicial
Tiempo de ciclo [t4012]	4	15.31	14.246	0.017	40.144	18.779	53.22%
Tiempo de inyección [t4018]	0.2	1.03	1.03	0	0	0	0.00%
Tiempo de dosificación [4015]	2	2.25	1.512	0.012	28.32	7.416	73.81%
Cojín de masa [V4062]	3	6.8	7.896	0.137	3.66	0.994	72.84%
Presion de conmutación [P4072]	200	1130	1012.5	4.6	7.3	-1.3	117.81%

A partir de estos resultados, se observa que el proceso presenta valores de variación relativamente bajos en la mayoría de las variables controladas, lo cual representa un primer indicio de estabilidad del proceso. Sin embargo, al analizar la desviación relativa entre la media del proceso y el valor nominal, se evidencian valores elevados en varias de las variables, lo que indica que el proceso se encuentra descentrado. Este comportamiento sugiere que el plan de control no está alineado con el comportamiento real del proceso en máquina, posiblemente debido a ajustes operativos realizados en planta que no fueron actualizados en el sistema ALS. Como consecuencia, los valores nominales definidos en el plan de control dejaron de representar la operación real del proceso, sin que esto implique necesariamente la presencia de inestabilidad.

Luego, revisando los gráficos de control no se detectan patrones anómalos evidentes lo que confirma que se trata de un proceso estable y repetible, pero su media se encuentra desplazada hacia uno de los

límites de especificación. En consecuencia, aunque el proceso no cuenta con variaciones especiales ni inestabilidad, opera de forma ineficiente desde el punto de vista del control del proceso.





Adicionalmente, los resultados iniciales muestran que, si bien los valores de C_p son elevados en la mayoría de las variables, los valores de C_{pk} son considerablemente inferiores. Esta diferencia entre C_p y C_{pk} evidencia que el proceso es capaz desde el punto de vista de la variación, pero ineficiente desde el punto de vista del centrado, ya que opera cerca de uno de los límites de especificación o incluso fuera de ellos.

Dado el análisis realizado y siguiendo la estructura de la metodología diseñada para este caso, se procede a definir acciones correctivas para la realineación del plan de control con el comportamiento real del proceso. Estas acciones no buscan reducir la variabilidad, sino corregir el descentrado identificado. Se redefinen los valores nominales de las variables de control, tomando como referencia el valor de la media del proceso obtenida a partir de los datos analizados. Posteriormente, el plan de control actualizado se mantiene en funcionamiento durante el resto del lote de producción, con el fin de recolectar nuevos datos y evaluar el impacto de los ajustes realizados. Se obtuvieron los siguientes datos luego de los ajustes.

SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis: 4/12/2025			Fecha datos analizados: 3/12/2025 al 4/12/2025			
	ESTADÍSTICOS AJUSTE 1						
Variables	Rango ajuste 1	Valor Nominal	Media 1	Sigma_w 1	Cp 1	Cpk 1	Desviación
Tiempo de ciclo [t4012]	4	14.2	14.217	0.015	44.44	44.06	0.86%
Tiempo de inyección [t4018]	0.2	1.03	1.03	0	0	0	0.00%
Tiempo de dosificación [4015]	2	1.5	1.545	0.01	33.33	31.83	4.50%
Cojín de masa [V4062]	3	7.9	7.958	0.087	5.74	5.52	3.83%
Presion de conmutación [P4072]	200	1020	1009.9	5.3	6.28	5.9	6.05%

Luego del ajuste de los valores nominales y la recolección de nuevos datos, se logra evidenciar una mejora significativa en el centrado del proceso. En todas las variables controladas se observa una reducción considerable en la desviación relativa entre Cp y Cpk inferiores al 10%, lo que indica que ahora se tiene un proceso estable, centrado y capaz.

Este comportamiento demuestra que, para procesos estables pero descentrados, la correcta definición de los valores nominales representa una acción correctiva que permite recuperar la capacidad real del proceso, reforzando la importancia de mantener los planes de control actualizados y alineados con el proceso, como una condición fundamental para un correcto control y gestión de los procesos.

NOTA: Este plan de control pasaría ahora a ser clasificado como “proceso estable”, por lo que se debe seguir los pasos posteriores de la metodología para la optimización de los límites en este caso.

CASO 3: PROCESO INESTABLE

Para este tercer escenario se analiza un plan de control que corresponde al caso 3 de la metodología diseñada, el cual describe un proceso inicialmente estable, pero durante el transcurso del lote presentó variaciones especiales que lo llevaron a una condición de **inestabilidad** del proceso.

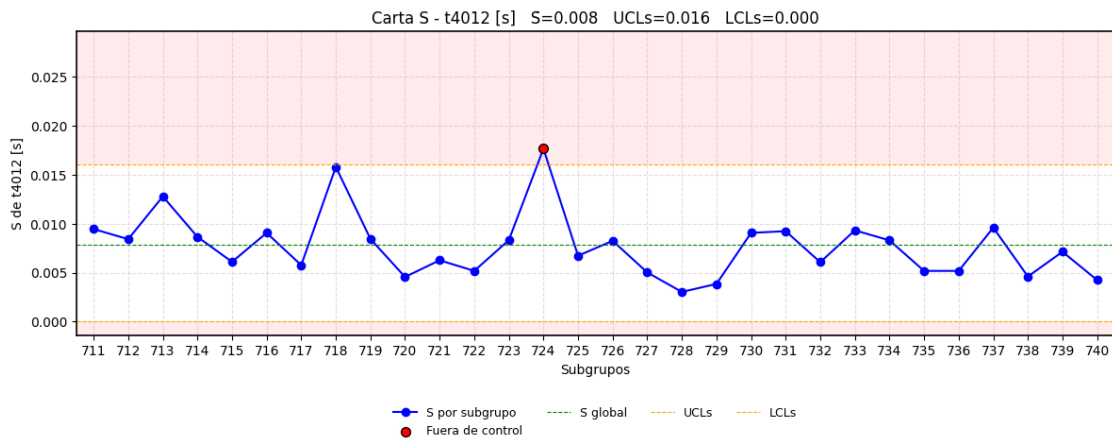
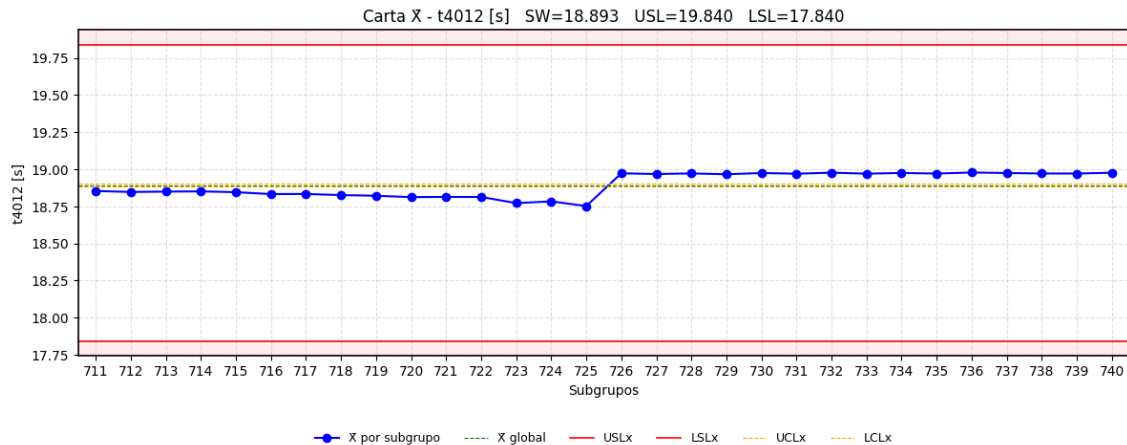
Programa: 22873 - **Pedido:** F193667 - **Molde:** 8130223 - **Material:** PP 5707N
Inyectora: 38 - **Artículo:** STP MSC VOGUE 10+ 2023

Inicialmente, se realiza el análisis inicial de los datos de la producción, evaluando los principales estadísticos del plan de control. Se evidencia que el proceso muestra un comportamiento inicial estable, con niveles bajos de variación y una media cercana al valor nominal en la mayoría de las variables controladas. Adicionalmente, se observan valores de Cp elevados y desviaciones relativamente bajas, lo que nos indica que el proceso estaba bajo control estadístico.

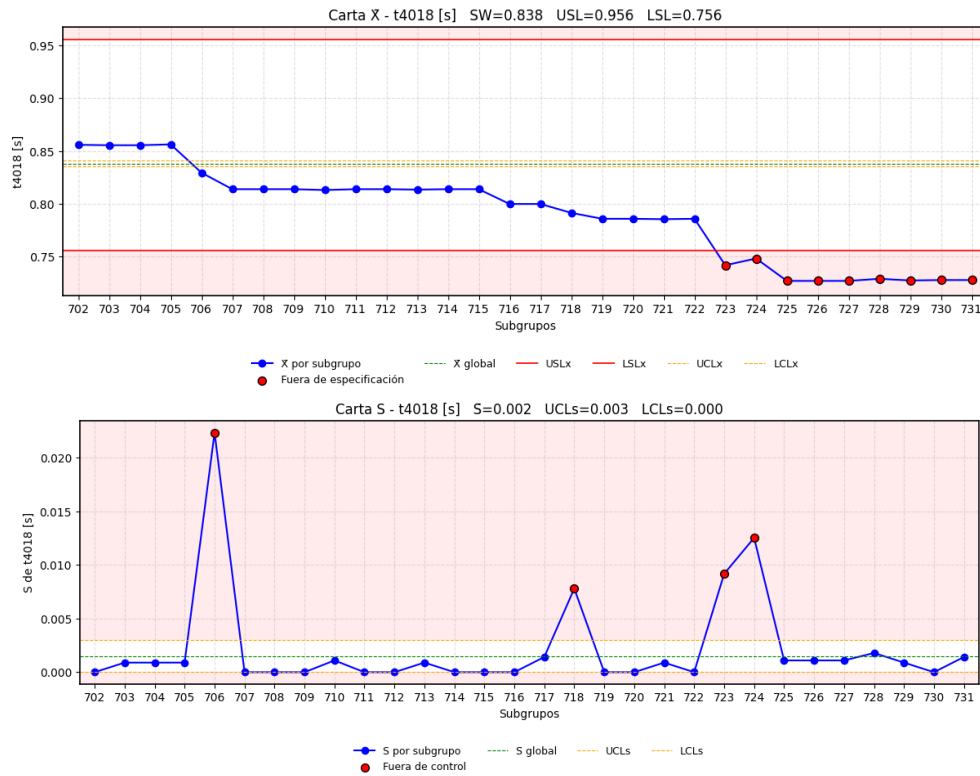
SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis: 5/11/2025			Fecha datos analizados: 1/11/2025 al 5/11/2025			
	ESTADÍSTICOS INICIALE						
Variables	Rango Inicial	Valor Nominal	Media inicial	Sigma_w inicial	Cp Inicial	Cpk Inicial	Desviación inicial
Tiempo de ciclo [t4012]	2	18.84	18.893	0.008	39.871	37.75	5.32%
Tiempo de inyección [t4018]	0.2	0.856	0.838	0.002	20.851	17.175	17.63%
Tiempo de dosificación [4015]	2	3.512	3.849	0.031	10.049	6.667	33.66%
Cojín de masa [V4062]	4	10.39	10.248	0.275	2.281	2.122	6.97%
Presion de conmutación [P4072]	200	709	704.7	6.5	4.9	4.6	6.12%

Sin embargo, en un punto específico de la producción comienza a evidenciarse cambios anómalos en las gráficas de control, manifestados principalmente por desplazamientos en la media del proceso y un incremento en la variabilidad de algunas variables. A continuación, se presentan las graficas X y S de las distintas variables controladas, donde se puede observar el comportamiento anómalo en este punto del proceso, dado por movimientos de la media y aumentos en la variabilidad incluso hasta llegar fuera de especificación.

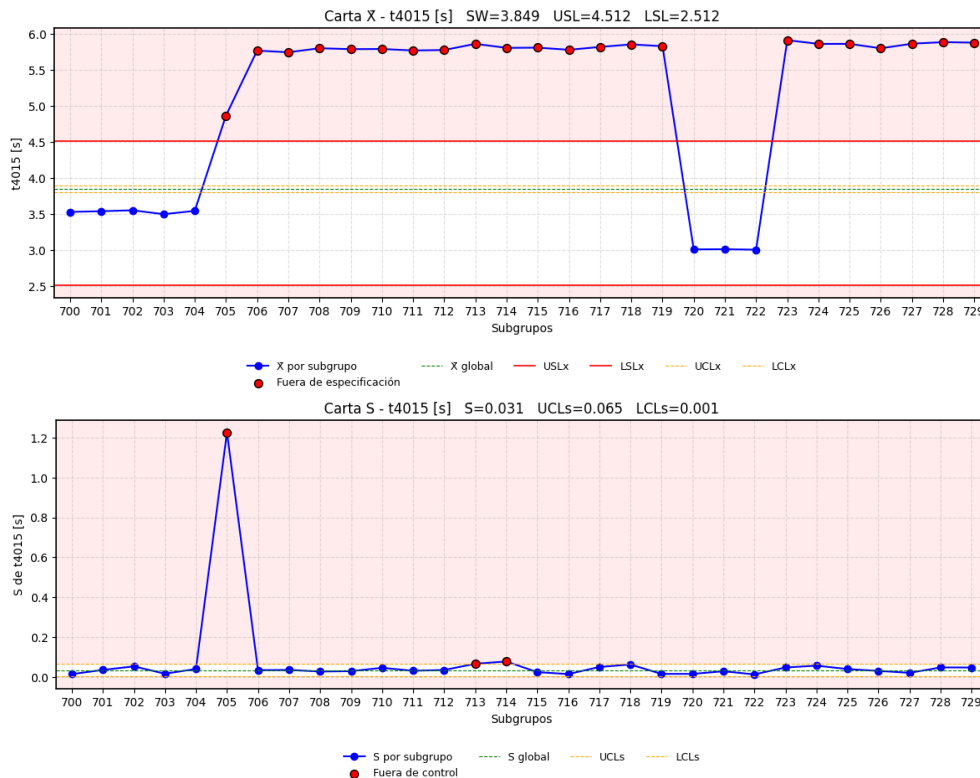
- **Tiempo de ciclo**



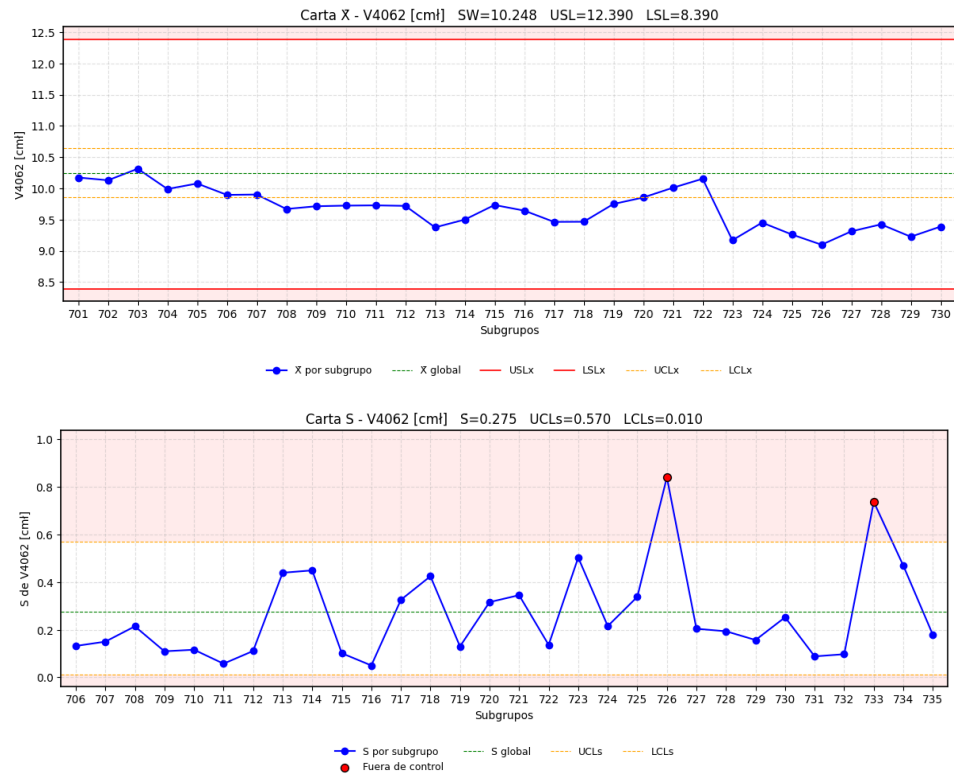
- Tiempo de inyección**



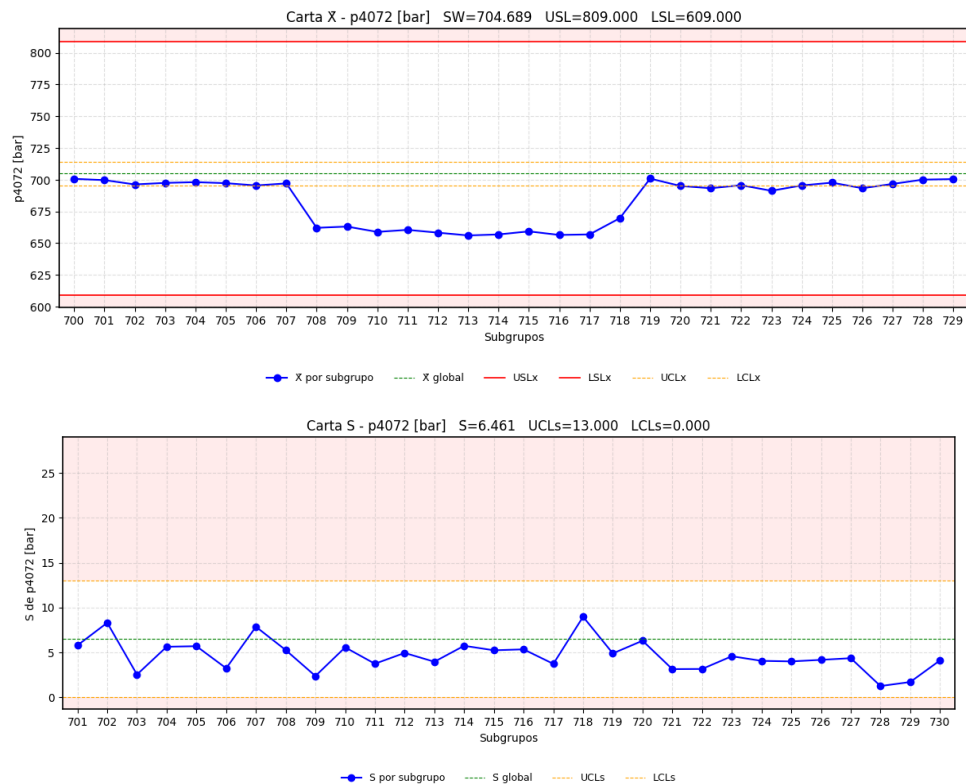
- Tiempo de dosificación**



- **Cojín de masa**



- **Presión de conmutación**



Estas señales activaron la necesidad de realizar una intervención en planta. Durante la inspección del proceso se identificó como causa raíz la aparición de un defecto superficial en los artículos conocido como “Jaspeo”. El defecto se muestra a continuación:



Como acción correctiva para mitigar este defecto, el personal técnico de planta realizó algunos ajustes en varios parámetros de máquina lo que ocasionó los desplazamientos y variaciones detectadas en las gráficas de control anteriormente vistas. A continuación, se muestra la pantalla “Protocolo de Ajuste”, donde se puede observar los cambios realizados en el ajuste de la máquina para mitigar el defecto presentado.

Protocolo de ajuste			Nombre
05.11.25 06:32:17	Cambio	f087; 0; Piezas defectuosas	WILDER AGUDELO
		p4054; 775 -> 100 bar; Presión de inyección máxima, valor de referencia	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:32:46		Advertencia: p4055 Presión de inyección máxima, valor real > tolerancia	
05.11.25 06:33:10		p4054; 100 -> 770 bar; Presión de inyección máxima, valor de referencia	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:34:02		Advertencia: p4055 Presión de inyección máxima, valor real > tolerancia	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:34:07		Alarma: p4055 Presión de inyección máxima, valor real > tolerancia	
05.11.25 06:34:26		Alarma: Durante Esperar fin tiempo de enfriamiento, Dosificación	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:34:34		p4054; 50 -> 770 bar; Presión de inyección máxima, valor de referencia	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:35:12		f087; 0; Piezas defectuosas	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:57:32		f4061; Si -> No; Vigilancia cojin de masa	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:57:33		f4014; Si -> No; Vigilancia tiempo dosificación	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:57:45		v403; 30.0 -> 20.0 m/min; Velocidad tangencial	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:57:51		Alarma: t402 Vigilancia tiempo de dosificación máximo	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:57:51		Alarma: Durante Esperar fin tiempo de enfriamiento, Dosificación	
05.11.25 06:58:00		v403; 20.0 -> 25.0 m/min; Velocidad tangencial	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:58:15		v403; 25.0 -> 20.0 m/min; Velocidad tangencial	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:58:21		t402; 5.00 -> 7.00 s; Vigilancia tiempo de dosificación máximo	WILDER AGUDELO
05.11.25 06:58:51		t4014; 3.51 -> 5.80 s; Tiempo dosificación, valor de referencia	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:00:30		V412; 15.0 -> 12.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:30:30		V412; 12.0 -> 11.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:38:25		V412; 11.0 -> 10.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:42:47		v403; 20.0 -> 35.0 m/min; Velocidad tangencial	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:52:24		v403; 35.0 -> 20.0 m/min; Velocidad tangencial	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:52:27		Q412; 40.0 -> 35.0 cm³/s; Flujo de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:52:29		V412; 10.0 -> 9.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:53:28		V412; 9.0 -> 8.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
05.11.25 07:53:31		V412; 8.0 -> 7.0 cm³; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELO
☒ Nivel de producción ☒ Nivel de preparación ☒ Parámetros de arranque			

Protocolo de ajuste		
	Cambio	Nombre
05.11.25 07:53:28	V412; 9.0 -> 8.0 cm ³ ; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:53:31	V412; 8.0 -> 7.0 cm ³ ; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:53:43	Advertencia: t4018 Tiempo de inyección, valor real < tolerancia	
05.11.25 07:53:50	f4017; Si -> No; Vigilancia tiempo de inyección	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:54:25	V4061; 11.0 -> 9.7 cm ³ ; Cojin de masa, valor de referencia	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:55:03	V412; 7.0 -> 8.0 cm ³ ; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:57:50	V412; 8.0 -> 6.0 cm ³ ; Volumen de descompresión	WILDER AGUDELA
05.11.25 07:57:53	Q412; 35.0 -> 60.0 cm ³ /s; Flujo de descompresión	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:01:34	t301; 0.00 -> 0.20 s; Tiempo de retardo	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:31:07	V4061; 9.7 -> 9.5 cm ³ ; Cojin de masa, valor de referencia	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:31:09	f4061; No -> Si; Vigilancia cojin de masa	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:31:11	f4014; No -> Si; Vigilancia tiempo dosificación	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:31:15	t4017; 0.86 -> 0.73 s; Tiempo de inyección, valor de referencia	WILDER AGUDELA
05.11.25 08:35:42	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	WILDER AGUDELA
05.11.25 09:29:08	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	WILDER AGUDELA
05.11.25 10:00:27	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	WILDER AGUDELA
05.11.25 10:07:55	f4017; No -> Si; Vigilancia tiempo de inyección	WILDER AGUDELA
05.11.25 10:08:00	t309; 1.00 -> 0.85 s; Vigilancia tiempo de inyección máximo	WILDER AGUDELA
05.11.25 10:08:04	f309; Parada al final del ciclo -> Parada inmediata máquina; Función consecutiva tras tiempo de inyección	WILDER AGUDELA
05.11.25 10:09:00	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 10:25:26	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 10:27:20	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 10:37:08	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 10:42:50	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 10:46:18	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 11:00:13	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 11:47:01	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
05.11.25 12:24:20	Advertencia: V4062 Cojin de masa, valor real < tolerancia	
☐ Nivel de producción ☒ Nivel de preparación ☒ Parámetros de arranque		

Si bien estas acciones permitieron eliminar el defecto en el artículo, también provocaron un desalineamiento del proceso respecto al plan de control. Como consecuencia de estos cambios no documentados en los parámetros de máquina, el plan de control configurado en el sistema ALS deja de representar el comportamiento real del proceso. Ante esto, es necesario actualizar el plan de control redefiniendo los valores nominales y si es el caso, los límites de especificación para alinearlos nuevamente con el proceso real una vez corregida la variación especial. Se muestra el artículo sin el defecto luego de los ajustes realizados:



Finalmente, después de la corrección realizada en los parámetros de máquina y tras permitir un tiempo de operación aproximado de 4 horas, se realizó un nuevo análisis. Los resultados muestran que el proceso regresa a un estado de estabilidad estadística, sin presencia de variaciones especiales en las gráficas de control del sistema ALS.

SEGUIMIENTO PLANES DE CONTROL OPTIMIZADOS	Fecha análisis: 6/11/2025			Fecha datos analizados: 5/11/2025			
	ESTADÍSTICOS MONITOREO 1						
Variables	Rango ajuste 1	Valor Nominal	Media 1	Sigma_w 1	Cp 1	Cpk 1	Desviación
Tiempo de ciclo [t4012]	2	18.85	18.966	0.009	38.649	34.173	11.58%
Tiempo de inyección [t4018]	0.1	0.73	0.733	0.002	22.932	22.348	2.55%
Tiempo de dosificación [4015]	2	5.8	5.685	0.042	7.94	7.03	11.46%
Cojín de masa [V4062]	4	9.5	9.699	0.211	3.158	2.844	9.94%
Presion de conmutación [P4072]	200	697	705.90	3.9	8.5	7.7	9.41%



Este caso permite evidenciar la importancia de contar con una metodología clara para el control de los procesos, que no solo permita detectar oportunamente variaciones especiales propios del proceso, sino también identificar, documentar y analizar los efectos de los ajustes operativos realizados para, de esta manera, contar con la trazabilidad del proceso y la mejora de la toma de decisiones a futuro en busca de la mejora continua.

NOTA: Este plan de control pasaría ahora a ser clasificado como “proceso estable, pero descentrado”, dado el análisis que se logra hacer en los estadísticos principales luego de mitigado el defecto. Por lo que se deberá realizar el ajuste en los valores nominales del plan de control del sistema ALS buscando la mayor centralidad del proceso para luego proseguir con los pasos posteriores para la optimización de los límites y dar de alta el plan de control.

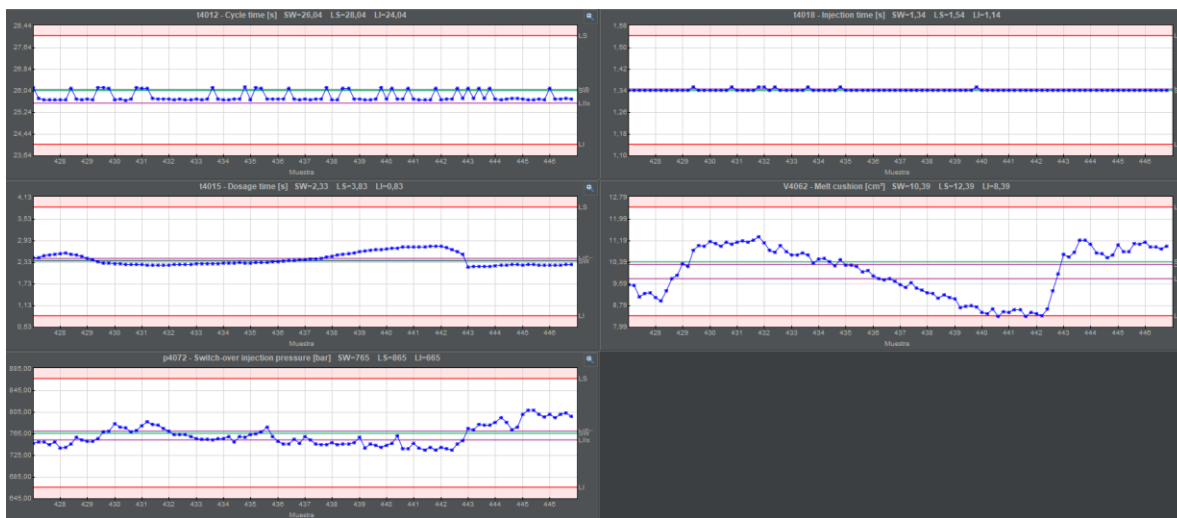
EJEMPLO ADICIONAL DE DETECCIÓN DE VARIACIONES ESPECIALES.

Adicionalmente, durante el desarrollo de los análisis de los planes de control se pudo identificar otro evento de variación especial el cual es conveniente mencionar de manera general, sin profundizar en el análisis, como ejemplo de como la metodología aporta al control del proceso y la mejora continua.

Programa: 22856 - **Pedido:** F193993 - **Molde:** 8133924 - **Material:** PP 57MNK10
Inyectora: 18 - **Artículo:** STP FRG PRAGA NA

Durante el monitoreo del plan de control, se identificó una variación especial que se asociaba a un comportamiento correlacionado entre varias de las variables controladas. En las gráficas de control se evidenció un patrón cíclico, donde el cojín de masa presentó una tendencia descendente,

acompañado de variaciones en la presión de conmutación y un incremento progresivo en el tiempo de dosificación.



Al realizar una inspección en planta, se identificó como causa probable una configuración inadecuada del porcentaje de material remolido en la tolva dosificadora, la cual se encontraba ajustado al 70% de remolido reintegrado, superando el valor recomendado para una correcta homogenización de la mezcla de material.

Como acción correctiva, se ajustó el porcentaje de material remolido al 40% para lograr las proporciones correctas de ambos componentes de la mezcla. Luego de este ajuste, las graficas de control mostraron un retorno del proceso a un estado de estabilidad, lo que validó la efectividad de la intervención.

